

Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Proyecto: Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental

Institución: Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Empresariales - VI Semestre

Matriz General de Trazabilidad (Requisito - Historia - Caso de Uso - Diseño - Pruebas)

La siguiente matriz garantiza la trazabilidad end-to-end entre las necesidades del negocio, las historias de usuario, los componentes del diseño técnico y los casos de prueba del plan de calidad.

ID Requisito	Descripción Requisito	Historia de Usuario	Caso de Uso	Módulo / Componente Técnico	Caso de Prueba (CP)
RF-01	Autenticación de usuarios con JWT.	HU-01	CU-01: Iniciar Sesión	Backend Auth Module / JWT Handler / Tabla usuarios	CP-01, CP-02
RF-02	Creación y gestión de repositorios/carpetas.	HU-02	CU-02: Cargar y Procesar Documento	Backend Repository Service / Tabla repositorios	CP-03
RF-03	Carga, visualización y descarga de archivos (.pdf, .docx, .txt).	HU-02	CU-02: Cargar y Procesar Documento	File Storage Service / Text Parsers (PyPDF, python-docx)	CP-04, CP-05
RF-04	Clasificación automática en mínimo 3 categorías.	HU-03	CU-02: Cargar y Procesar Documento	AI Orchestrator / Structured Output Prompting	CP-06
RF-05	Generación automática de resumen ejecutable por documento.	HU-03	CU-02: Cargar y Procesar Documento	AI Summarizer Agent / Tabla documentos.resumen	CP-07
RF-06	Extracción de metadatos clave por tipo de archivo.	HU-03	CU-02: Cargar y Procesar Documento	Extraction Pipeline / Tabla extracciones_metadatos	CP-08
RF-07	Consulta en lenguaje natural sobre	HU-04	CU-03: Consulta Chat RAG	Vector Database (ChromaDB) /	CP-09, CP-10

ID Requisito	Descripción Requisito	Historia de Usuario	Caso de Uso	Módulo / Componente Técnico	Caso de Prueba (CP)
	documentos (RAG).			Embeddings API / LLM Chat Component	
RF-08	Dashboard con indicadores y métricas del repositorio.	HU-05	N/A (Monitoreo)	Frontend Dashboard Component / Analytics Controller	CP-11
RF-09	Bitácora de registro de errores de procesamiento.	HU-05	N/A (Auditoría)	Error Logger Service / Tabla logs_errores	CP-12